TD n°1 — Calcul intégral

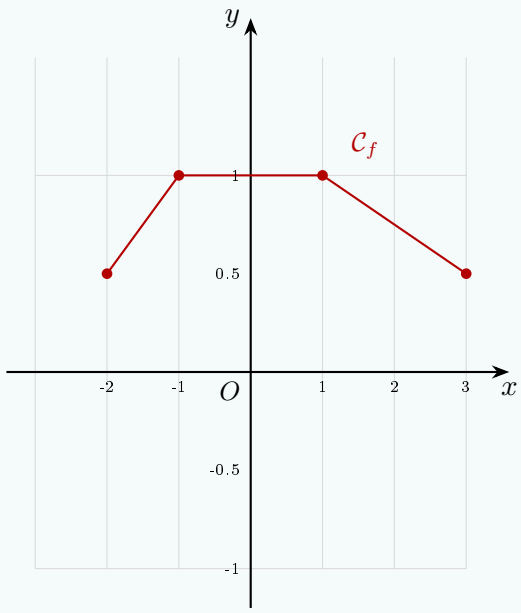
Terminale spécialité

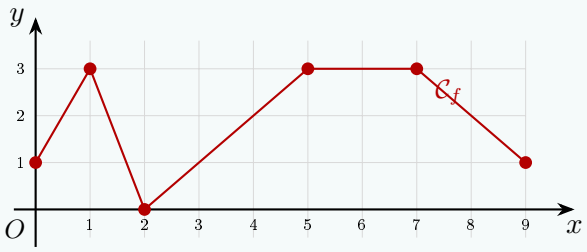
Frederik de Peyrelongue

Notion d'intégrale

Exercice 1. Calcul d'intégrales par les aires — 1

Pour chaque fonction affine définie par morceaux f, représentée ci-dessous, calculer, en utilisant les aires, l'intégrale I de f sur l'intervalle de définition de f.





Exercice 2. Fonctions affines par morceaux — 4

Les fonctions f et g sont définies sur l'intervalle $[-1\,;5]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{si } -1 \leqslant x \leqslant 0 \\ -x+3 & \text{si } 0 < x \leqslant 3 \\ x-3 & \text{si } 3 < x \leqslant 5 \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{2} & \text{si } -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ -\dfrac{1}{4}x + \dfrac{5}{4} & \text{si } 1 < x \leqslant 5 \end{cases}$$

1. Tracer séparément les fonctions f et g.
2. Calculer les intégrales I et J sur $[-1\,;5]$ de f et g.
3. En déduire les intégrales sur $[-1\,;5]$ des fonctions $f+4g$ et $5f-2g$.

Calcul d'intégrale

Exercice 3. Avec une primitive — 5

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une primitive :

1. $I = \displaystyle\int_0^4 (x-3)\,\mathrm{d}x$
2. $I = \displaystyle\int_{-1}^2 \left(t^2-4t+3\right)\,\mathrm{d}t$
3. $I = \displaystyle\int_1^2 \left(t^2+t-\frac{1}{t}\right)\,\mathrm{d}t$
4. $I = \displaystyle\int_0^2 \frac{3x}{\left(x^2+1\right)^2}\,\mathrm{d}x$
5. $I = \displaystyle\int_{\ln 2}^{\ln 3} \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$
6. $I = \displaystyle\int_0^3 \frac{\mathrm{d}t}{(2t+1)^2}$

Exercice 4. Avec une primitive (bis) — 6

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une primitive :

1. $I = \displaystyle\int_0^4 \mathrm{d}x$
2. $I = \displaystyle\int_{-2}^{-1} \frac{x-3}{x}\,\mathrm{d}x$
3. $I = \displaystyle\int_{-1}^1 \frac{x}{x^2-4}\,\mathrm{d}x$
4. $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{1}{3x-2}\,\mathrm{d}x$
5. $I = \displaystyle\int_0^1 5\mathrm{e}^{3x}\,\mathrm{d}x$
6. $I = \displaystyle\int_0^1 t\mathrm{e}^{t^2-1}\,\mathrm{d}t$

Exercice 5. Décomposition et simplification — 7

1. **a)** Trouver trois réels a, b et c tels que :

$$\frac{4x^2+7x+1}{x+2} = ax+b+\frac{c}{x+2}.$$

b) En déduire : $I = \displaystyle\int_0^2 \frac{4x^2+7x+1}{x+2}\,\mathrm{d}x$.

2. **a)** Prouver que pour tout réel x :

$$\frac{1}{1+\mathrm{e}^x} = 1-\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}.$$

b) En déduire : $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$.

Intégration par parties

Exercice 6. Intégration par parties — 8

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une intégration par parties.

1. $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\ln x\,\mathrm{d}x$
2. $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}^2} \ln t\,\mathrm{d}t$
3. $I = \displaystyle\int_0^{\pi} (x-1)\cos x\,\mathrm{d}x$
4. $I = \displaystyle\int_0^1 (x+2)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$
5. $I = \displaystyle\int_1^2 (t-2)\mathrm{e}^{2t}\,\mathrm{d}t$
6. $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$

Encadrement et valeur moyenne

Exercice 7. Comparer sans calcul — 10

Comparer sans calcul :

$$I = \int_1^2 x\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad J = \int_1^2 x^2\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x.$$

Exercice 8. Encadrements — 11

Démontrer les encadrements suivants :

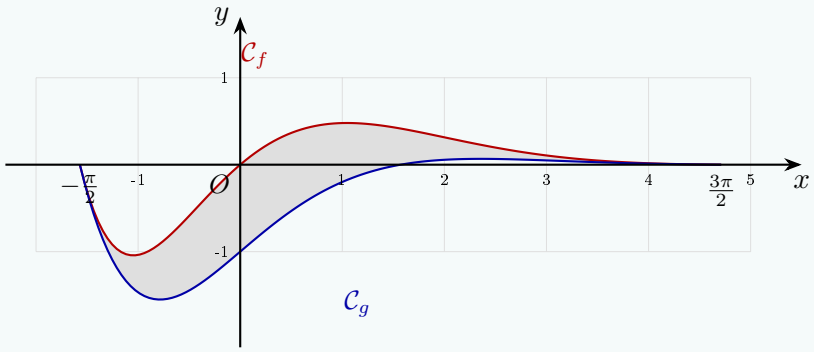
1. $2 \leqslant \displaystyle\int_1^9 \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x \leqslant 4$
2. $\sqrt{2} \leqslant \displaystyle\int_1^2 \sqrt{1+x^3}\,\mathrm{d}x \leqslant 3$
3. $\dfrac{1}{2} \leqslant \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+t^3}\,\mathrm{d}t \leqslant 1$
4. $2\mathrm{e}^{-4} \leqslant \displaystyle\int_0^2 \frac{1}{\mathrm{e}^{x^2}}\,\mathrm{d}x \leqslant 2$
5. $2\ln 3 \leqslant \displaystyle\int_2^4 \ln\left(x^2-1\right)\,\mathrm{d}x \leqslant 2\ln 3 + 2\ln 5$

Aire et intégrale

Exercice 9. Logo sur un T-shirt — 16

Un publicitaire souhaite imprimer un logo sur un T-shirt. Il dessine ce logo à l'aide des courbes de deux fonctions f et g définies sur $\left[-\frac{\pi}{2}\,;\frac{3\pi}{2}\right]$ par :

$$f(x) = \mathrm{e}^{-x}(-\cos x + \sin x + 1) \qquad \text{et} \qquad g(x) = -\mathrm{e}^{-x}\cos x.$$



1. Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \mathrm{e}^{-x}\sin x$.
   Déterminer une primitive de h à l'aide de deux intégrations par parties.
2. Sachant que l'unité graphique est 2 cm sur les deux axes, déterminer l'aire exacte du logo puis une valeur approchée à 10^{-2} cm^2 près.

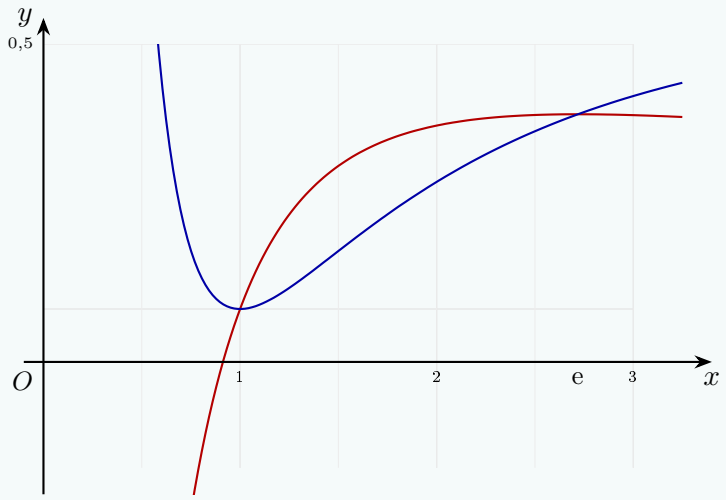
Exercice 10. Aire entre deux courbes — 18

Soit deux fonctions f et g définies sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{\ln^2 x}{x}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes respectives des fonctions f et g.

1. Démontrer que les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ admettent deux points communs dont on précisera les coordonnées.
2. Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
3. On a tracé les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
   Déterminer l'aire $\mathcal{A}$ en cm^2 de la partie du plan délimitée par les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et par les droites d'équations $x = 1$ et $x = \text{e}$.
   L'unité est de 2 cm sur l'axe des abscisses et de 4 cm sur l'axe des ordonnées.



Exercice 11. Position relative et aire — 19

Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \text{e}^x \qquad \text{et} \qquad g(x) = 2\text{e}^{\frac{x}{2}} - 1.$$

1. **a)** Pour tout réel x, développer l'expression $\left(\text{e}^{\frac{x}{2}} - 1\right)^2$.
   b) Déterminer la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
2. Calculer, en unité d'aire, l'aire du domaine compris entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$.